ANEXO E: RECORRIDO DEL USUARIO (USER JOURNEY MAP)

Organización: Instituto Superior Tecnológico Vertiente Sur (Caso 07)
Curso: SI-886 Planeamiento Estratégico de TI · Semana 11

1. Recorrido de Usuario Auditado: Servicio S-01 Matrícula Académica Semestral

Actor: Estudiante regular de la carrera de Desarrollo de Sistemas de Información.

• **Fase 1 (Consulta Preliminar):** Accede a la intranet local para verificar cursos disponibles. La interfaz es precaria, no valida prerrequisitos y obliga a descargar un formato provisional (15 min).

• **Fase 2 (Pago Presencial):** Se traslada a la sede bancaria o ventanilla de caja del instituto para cancelar la cuota de matrícula. Cola física promedio de 45 minutos.

• **Fase 3 (Constancia de No Adeudo):** Debe dirigirse al módulo de cobranzas para solicitar el sello de no adeudo en papel, verificando boletas anteriores manualmente (30 min).

• **Fase 4 (Ventanilla de Matrícula):** Entrega física de 4 documentos en Secretaría Académica: Copia de DNI, ficha impresa, voucher bancario y no adeudo (cola física de 2 horas).

• **Fase 5 (Activación y Espera):** El operador digita manualmente los cursos en el sistema académico. Demora de 3 a 5 días para habilitar el acceso al aula virtual Moodle.

Dictamen: Fricción extrema. 3 de los 4 documentos exigidos ya existen en la entidad. Se viola el principio de una sola vez.

2. Recorrido de Usuario Auditado: Servicio S-02 Registro y Publicación de Actas

Actor: Docente por horas de la carrera de Contabilidad.

• **Fase 1 (Ingreso de Notas):** Ingreso en intranet web con credenciales simples (contraseña basada en fecha de nacimiento, sin segundo factor de autenticación MFA).

• **Fase 2 (Impresión Física):** El sistema genera una vista previa; el docente debe imprimir el acta en formato físico valorado.

• **Fase 3 (Firma y Entrega):** Firma manual y entrega física en Coordinación Académica.

• **Fase 4 (Cierre y Archivo):** Secretaría Académica archiva físicamente el acta y procede al cierre manual del periodo en el servidor local.

• **Fase 5 (Vulnerabilidad Crítica Verificada):** Durante la licencia del docente, un tercero accedió con sus credenciales y realizó 17 modificaciones fraudulentas de notas sin disparar alertas ni registrar bitácora criptográfica.

Dictamen: Ausencia total de controles criptográficos de autenticación, firma digital y auditoría, vulnerando la fe pública institucional.